

O projeto IA_VAND nasce para enfrentar a elevada vulnerabilidade de Cachoeirinha (RS) a eventos climáticos extremos, sobretudo enchentes, agravada pela ausência de sistemas de alerta antecipado e de informação meteorológica acessível. Seu objetivo geral é, em 18 meses, desenvolver uma solução tecnológica baseada em Inteligência Artificial capaz de prever desastres naturais e emitir avisos preventivos, contribuindo para a redução de danos materiais e a preservação de vidas. Para isso, serão coletados, integrados e pré-processados dados climáticos históricos e em tempo real de fontes nacionais (INMET, CEMADEN) e internacionais (NASA POWER DAV, ECMWF), além de informações de sensores locais, para treinar e validar modelos de machine learning com precisão satisfatória em horizontes de 48 a 72 horas. Na fase inicial de desenvolvimento, estamos estruturando pipelines automatizados de ingestão de dados, prototipando agilmente a plataforma web — que oferecerá cadastro de usuários, configuração personalizada de alertas e mapas interativos — e definindo o escopo funcional do aplicativo móvel para envio de notificações georreferenciadas. Como resultados esperados a curto prazo, destacam-se a operacionalização dessas rotinas de ingestão e a emissão de alertas-teste em ambiente controlado, demonstrando a viabilidade técnica; a médio e longo prazos, pretende-se estender o sistema a outros municípios vulneráveis, aprimorar continuamente os modelos por meio do feedback dos usuários e consolidar o IA_VAND como referência regional em tecnologias de gestão de risco e resiliência urbana.